

Análisis de Componentes Principales (PCA)

Conclusiones e interpretación personal del análisis

Después de realizar este análisis, logré comprender cómo el PCA permite reducir la cantidad de variables sin perder la esencia de la información. Al trabajar únicamente con dos componentes principales, se conserva una gran parte de la variabilidad del dataset, lo cual facilita significativamente su interpretación.

Un aspecto relevante es la forma en que las especies se agrupan de manera clara dentro del espacio de componentes. Esto confirma que las variables originales contienen información suficiente para diferenciarlas. En particular, las variables relacionadas con las dimensiones de los pétalos tienen una influencia considerable en la separación de los grupos.

Asimismo, comprendí que el PCA no solo es una técnica de reducción de dimensionalidad, sino también una herramienta para identificar patrones ocultos y relaciones entre variables, lo cual resulta fundamental en el análisis exploratorio de datos.

Reflexión final

Este análisis me permitió entender que una correcta transformación de los datos puede cambiar por completo la forma en que se interpretan. PCA ofrece una visión más clara, estructurada y simplificada del dataset, facilitando la toma de decisiones basada en la varianza explicada.

Finalmente, ahora tengo una mejor comprensión de cómo interpretar los componentes principales, evaluar la importancia de las variables y aplicar esta técnica como base para análisis más avanzados dentro del ámbito de la ciencia de datos.